

Développer grâce à la simple distributivité

Cours – Notion 1 • « Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

I. Vocabulaire

✎ Somme ou produit ?

Une expression est une **somme** si la dernière opération à effectuer est une ..... (ou une soustraction). C'est un **produit** si la dernière opération à effectuer est une .....

$3(x+4)$	$3x+12$	$5\times(2x-1)$	$2(x+1)+7$
.....	.....	.....	.....

Notation. Devant une parenthèse, on peut supprimer le signe $\times$: $3\times(x+4) = 3(x+4)$.

✎ Développer

Développer un produit, c'est le transformer en .....

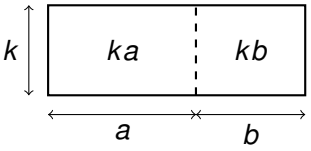
II. La simple distributivité

★ Propriété (simple distributivité) ★

Pour tous nombres k, a et b :

$k(a+b) =$ ..... $k(a-b) =$ .....

On multiplie k par ..... de la parenthèse.



✍ Exemples

$A = 3(x+4)$
$= .....$
$= .....$

$B = 5(2x-1)$
$= .....$
$= .....$

$C = 6(3-a)$
$= .....$
$= .....$



Le conseil du facteur : comme un facteur qui passe dans **toutes** les maisons de la rue, k multiplie **tous** les termes de la parenthèse. Astuce : trace une flèche de k vers chaque terme pour n'en oublier aucun.

III. Avec un facteur négatif ou une lettre

▲ Attention !

Si le facteur k est **négatif**, on le multiplie par chaque terme **avec son signe** : on écrit $x-5 = x+(-5)$.

Notations. $2\times x = 2x$ $x\times x = ...$ $2x\times 3x = ...$

✍ Exemples

$D = -2(x+3)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$E = -4(x-5)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$F = x(x+7)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour développer

1. Repérer le facteur devant la parenthèse, $\ldots\ldots\ldots\ldots$
2. Le multiplier par $\ldots\ldots\ldots\ldots$ de la parenthèse.
3. Calculer chaque produit, puis réduire s'il reste des termes de même nature.
4. $\ldots\ldots\ldots$ en remplaçant x par une valeur simple dans l'expression de départ et dans le résultat.

$G = 3(2x+5) + 4x$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Vérification avec $x = 1$.
Départ : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
Résultat : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
Calcul mental : $13 \times 102 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne $\ldots\ldots\ldots\ldots$ que le calcul est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3(x+4) = 3x+4$	On a oublié de multiplier le 2e terme	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$-2(x-5) = -2x-10$	$(-2) \times (-5) = +10$: erreur de signe	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$x(x+3) = x^2+3$	x multiplie aussi le 3	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$5(2x+1) = 7x+5$	On a additionné 5 et $2x$ au lieu de multiplier	$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$



Retiens bien : le facteur n'oublie personne !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Développer